

Análisis de efectividad de una campaña de marketing directo en una entidad financiera para captación de inversiones a plazo fijo.

Autor: Gabriel Parrales G.

1. Contexto.

Una Institución Financiera ejecuta campañas de marketing directo, por medio de contacto telefónico, en un call center, hacia sus clientes con el objetivo de promocionar inversiones a plazo fijo. Para captar clientes que acepte este servicio, se llevan a cabo diversas campañas en las cuales se recopila información detallada, tanto de los clientes como de cada interacción, incluyendo:

- Perfil sociodemográfico y laboral.
- Situación financiera del cliente.
- Características de la interacción: duración de la llamada, canal, día y mes.
- Resultado de la campaña actual (Aceptó o no el producto promocionado).
- Historial de campañas previas.

Los datos recopilados representan la última campaña realizada por la institución financiera.

2. Objetivos.

- Determinar la efectividad de la campaña (tasa de conversión).
- Identificar el perfil del cliente que aceptó realizar inversiones a plazo fijo.
- Establecer indicadores (KPI) relevantes que influyen en la aceptación del servicio promocionado.
- Determinar aspectos relevantes que influyen en la aceptación del servicio promocionado.
- Crear un dashboard con insights accionables y relevantes para la toma de decisiones.

3. Desarrollo del caso.

3.1. Análisis exploratorio de datos (EDA – Exploratory Data Analysis)

El dataset (BankCampaign.csv) contiene un total de 41188 registros que representan el total de interacciones realizadas entre el call center y los clientes consultados, se recopiló información a través de 16 variables, que se muestran a continuación:

	Unnamed: 0	age	job	marital	education	default	housing	loan	contact	month	day_of_week	duration	campaign	pdays	previous	poutcome	y
0	0	56.0	housemaid	married	basic.4y	no	no	no	telephone	may	mon	261.0	1	999	0	nonexistent	no
1	1	57.0	services	married	high.school	unknown	no	no	telephone	may	mon	149.0	1	999	0	nonexistent	no
2	2	37.0	NaN	married	high.school	no	yes	no	telephone	may	mon	226.0	1	999	0	nonexistent	no
3	3	40.0	admin.	married	basic.6y	no	no	no	telephone	may	mon	151.0	1	999	0	nonexistent	no
4	4	56.0	services	married	high.school	no	no	yes	telephone	may	mon	307.0	1	999	0	nonexistent	no
5	5	45.0	services	married	basic.9y	unknown	no	no	telephone	may	mon	198.0	1	999	0	nonexistent	no
6	6	59.0	admin.	married	professional.course	no	no	no	telephone	may	mon	139.0	1	999	0	nonexistent	no
7	7	41.0	blue-collar	married	unknown	unknown	no	no	telephone	may	mon	217.0	1	999	0	nonexistent	no
8	8	24.0	technician	single	professional.course	no	yes	no	telephone	may	mon	380.0	1	999	0	nonexistent	no
9	9	25.0	services	single	high.school	no	yes	no	telephone	may	mon	50.0	1	999	0	nonexistent	no

```

RangeIndex: 41188 entries, 0 to 41187
Data columns (total 17 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Unnamed: 0            41188 non-null  int64
1   age                   40612 non-null  float64
2   job                   39088 non-null  object
3   marital               41188 non-null  object
4   education              39912 non-null  object
5   default                41188 non-null  object
6   housing                41188 non-null  object
7   loan                   41188 non-null  object
8   contact                41188 non-null  object
9   month                  41188 non-null  object
10  day_of_week            41188 non-null  object
11  duration               40324 non-null  float64
12  campaign               41188 non-null  int64
13  pdays                  41188 non-null  int64
14  previous               41188 non-null  int64
15  poutcome               41188 non-null  object
16  y                       41188 non-null  object
dtypes: float64(2), int64(4), object(11)

```

A continuación, se muestra un resumen con información de las variables recopiladas:

Variable	Tipo	Descripción	Valores
age	Numérica	Edad del cliente	Mínimo: 17 años Máximo: 98 años
job	Categórica	Tipo de trabajo del cliente	housemaid, services, admin., blue-collar, technician, retired, management, unemployed, self-employed, unknown, entrepreneur, student
marital	Categórica	Estado civil del cliente	married, single, divorced, unknown
education	Categórica	Nivel educativo del cliente	basic.4y, high.school, basic.6y, basic.9y, professional.course, university.degree, illiterate, unknown
default	Categórica	Indica si el cliente tiene créditos impagos o mora	no, yes, unknown
housing	Categórica	Indica si el cliente posee un préstamo hipotecario	no, yes, unknown
loan	Categórica	Indica si el cliente posee un préstamo personal	no, yes, unknown
contact	Categórica	Tipo de canal utilizado para contactar al cliente	telephone, cellular
month	Categórica	Mes del último contacto realizado en la campaña	mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec
day_of_week	Categórica	Día de la semana del último contacto	mon, tue, wed, thu, fri
duration	Numérica	Duración del último contacto en segundos	Mínimo: 0 Máximo: 4918
campaign	Numérica	Número total de contactos realizados durante la campaña actual	Mínimo: 1 Máximo: 56
pdays	Numérica	Días desde el último contacto en una campaña anterior	0–27; 999 indica “sin contacto Previo”
previous	Numérica	Número total de contactos realizados antes de la campaña actual	Mínimo: 0 Máximo: 7
poutcome	Categórica	Resultado de la campaña de marketing anterior	nonexistent, failure, success
Y	Categórica	Indica si el cliente suscribió un depósito a plazo fijo	yes, no

Revisamos algunas estadísticas descriptivas de las variables numéricas:

	age	duration	campaign	pdays	previous
Cantidad	40612	40324	41188	41188	41188
Promedio	40,02	258,54	2,57	962,48	0,17
Desv. Estándar	10,42	259,44	2,77	186,91	0,49
Mínimo	17	0	1	0	0
25%	32	103	1	999	0
50%	38	180	2	999	0
75%	47	320	3	999	0
Máximo	98	4918	56	999	7

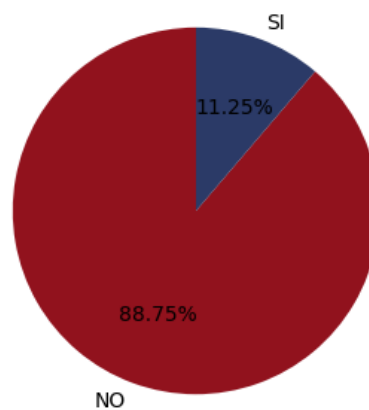
Verificamos las variables que poseen datos nulos/faltantes:

age	job	education	duration
576	2100	1276	864

Estos valores nulos/faltantes representan el 11.2% del total de los datos, los mismos que serán eliminados del dataset. Finalmente, el conjunto de datos a analizar constará de 36576 registros y 17 variables.

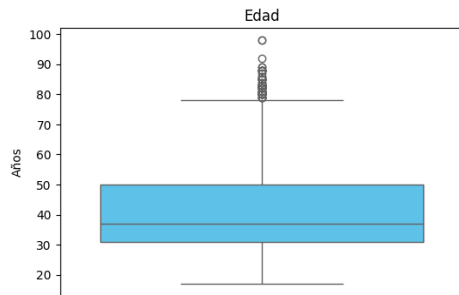
Una vez eliminado los datos nulos/faltantes y dado que la información que nos interesa en el presente estudio corresponde a los clientes que aceptaron el producto promocionado, se procede a realizar una segmentación del conjunto de datos, obteniendo lo siguiente:

Aceptación del producto

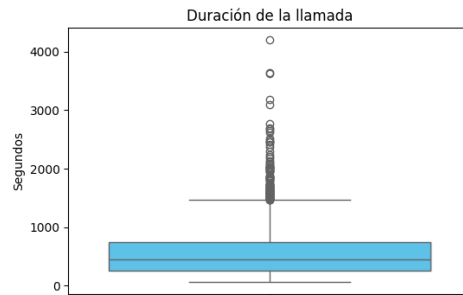


Es decir, sólo el 11.25% (4115) de las personas contactadas aceptaron realizar una inversión a plazo fijo.

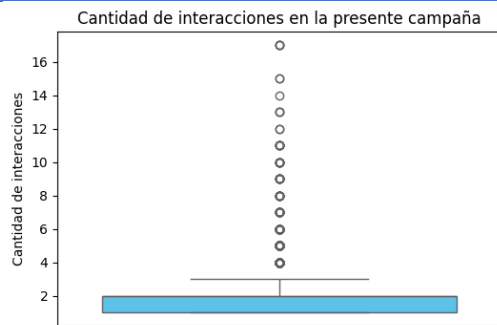
A continuación, se analizarán la cantidad de “Outliers” dentro de las variables numéricas:



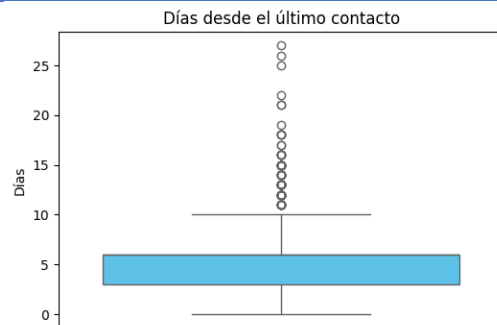
Primer cuartil: 31
Mediana: 37
Tercer cuartil: 50
Outliers: 1.75% (72)
Límite superior Outliers: 78 años



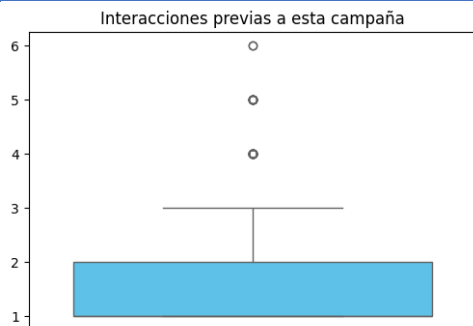
Primer cuartil: 253
Mediana: 445
Tercer cuartil: 738.5
Outliers: 3.01% (124)
Límite superior Outliers: 1463.67 segundos



Primer cuartil: 1
Mediana: 2
Tercer cuartil: 2
Outliers: 11.96% (492)
Límite superior Outliers: 3 interacciones



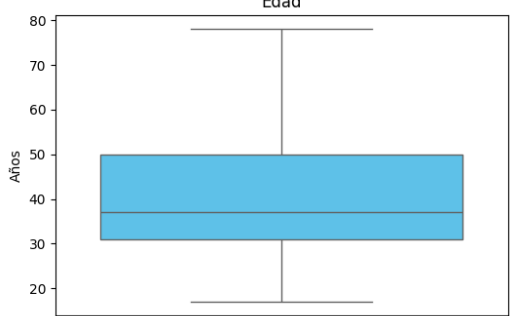
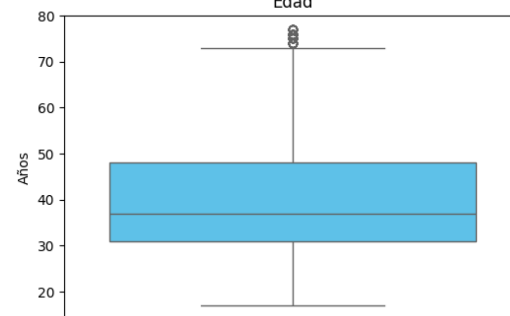
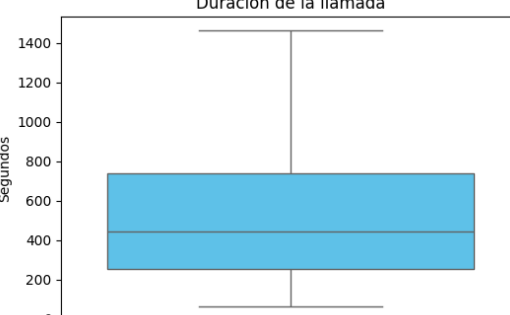
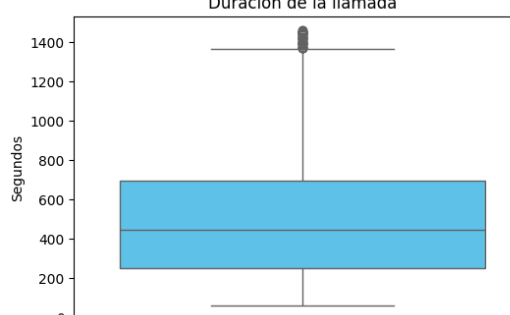
Primer cuartil: 3
Mediana: 6
Tercer cuartil: 6
Outliers: 12.31% (107)
Límite superior Outliers: 10 días * No incluye el valor “999”

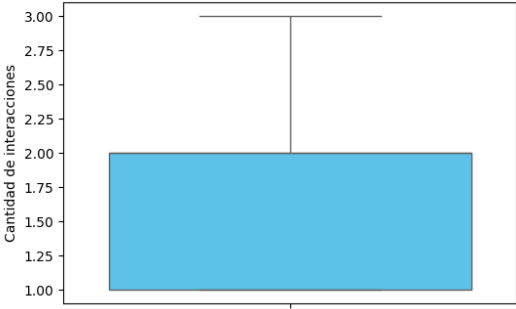
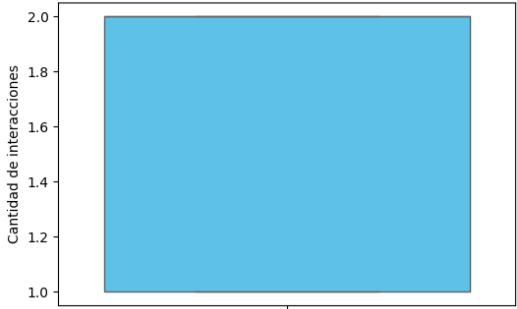
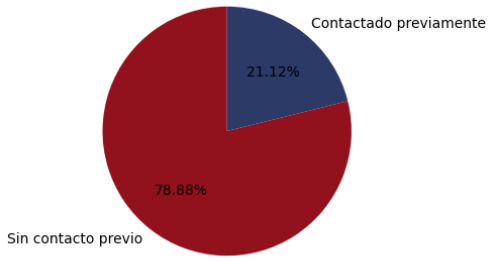
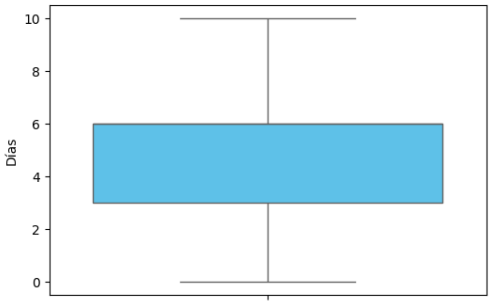
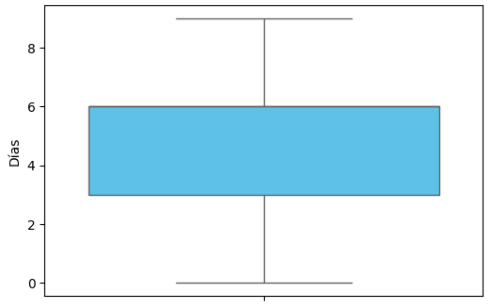


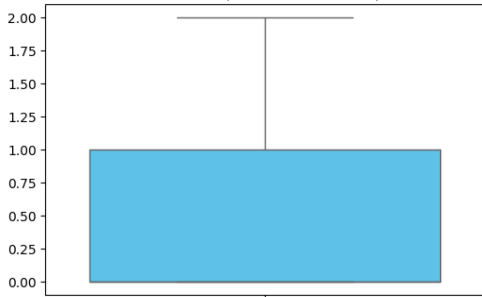
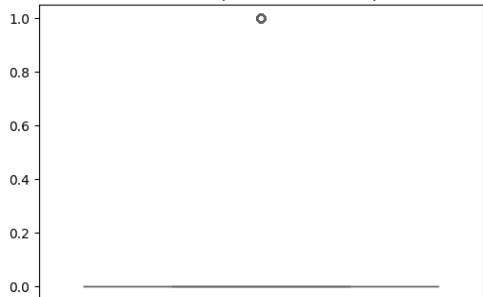
Primer cuartil: 0
Mediana: 0
Tercer cuartil: 1
Outliers: 3.89% (160)
Límite superior Outliers: 2 interacciones

previous	frecuencia
0	2769
1	865
2	321
3	115
4	31
5	12
6	2

Puesto que todas las variables numéricas presentan “Outliers” es necesario imputarlos. A continuación, se muestra la diferencia entre dos métodos de imputación sugeridos para cada una de las variables numéricas.

COMPARACION DE METODOS DE IMPUTACION	
Capping	Reemplazo por Mediana
Edad  Primer cuartil: 31 Mediana: 37 Tercer cuartil: 50 Promedio: 40.84 Regla: Outliers se reemplazan con el valor 78. Outliers: 0%	Edad  Primer cuartil: 35.5 Mediana: 40 Tercer cuartil: 58.5 Promedio: 45.13 Regla: Outliers se reemplazan con la mediana (37). Outliers: 1.22%
Duración de la llamada  Primer cuartil: 253 Mediana: 445 Tercer cuartil: 738.5 Promedio: 539.53 Regla: Outliers se reemplazan con el valor 1463. Outliers: 0%	Duración de la llamada  Primer cuartil: 253 Mediana: 445 Tercer cuartil: 699 Promedio: 508.61 Regla: Outliers se reemplazan con la mediana (445). Outliers: 0.95%

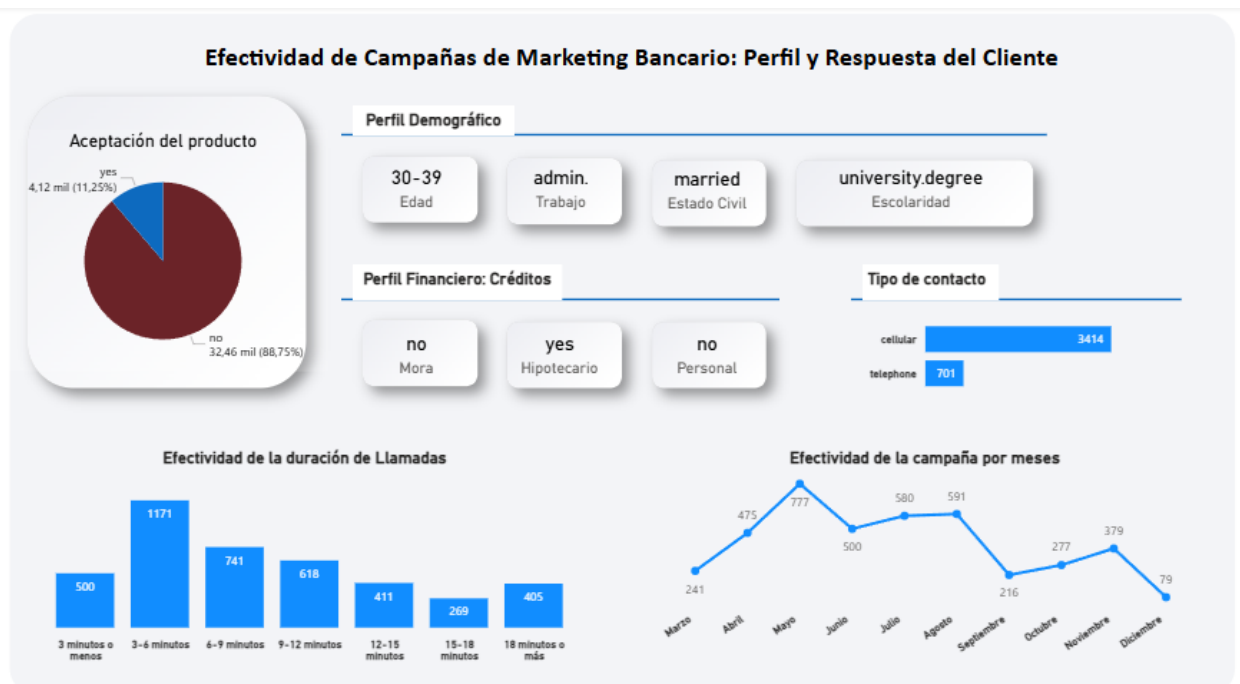
COMPARACION DE METODOS DE IMPUTACION	
Capping	Reemplazo por Mediana
Cantidad de interacciones en la presente campaña  Primer cuartil: 1 Mediana: 2 Tercer cuartil: 2 Promedio: 1.75 Regla: Outliers se reemplazan con el valor 3. Outliers: 0%	Cantidad de interacciones en la presente campaña  Primer cuartil: 1 Mediana: 2 Tercer cuartil: 2 Promedio: 1.51 Regla: Outliers se reemplazan con la mediana (2). Outliers: 0%
Contacto previo a la campaña  Sin contacto previo: 78.88% Contactado previamente: 21.12%	
Días desde el último contacto  Primer cuartil: 3 Mediana: 6 Tercer cuartil: 6 Promedio: 5.46 Regla: Outliers se reemplazan con el valor 10. Outliers: 0%	Días desde el último contacto  Primer cuartil: 3 Mediana: 6 Tercer cuartil: 6 Promedio: 4.85 Regla: Outliers se reemplazan con la mediana (6). Outliers: 0%
COMPARACION DE METODOS DE IMPUTACION	

Capping	Reemplazo por Mediana
Interacciones previas a esta campaña  Primer cuartil: 0 Mediana: 0 Tercer cuartil: 1 Promedio: 0.44 Regla: Outliers se reemplazan con el valor 2. Outliers: 0%	Interacciones previas a esta campaña  Primer cuartil: 0 Mediana: 0 Tercer cuartil: 0 Promedio: 0.21 Regla: Outliers se reemplazan con la mediana (0). Outliers: 21.02%

Analizando ambos métodos de imputación, se puede observar que realizar **Capping** como método de imputación proyecta mejores resultados.

3.2. Visualización

Con los datos procesados se construyó un dashboard en Power BI que cumple con los objetivos establecidos.



3.3. Insights

- **Tasa de conversión:** la aceptación del producto (tasa de conversión) es del 11.25%.
- **Perfil demográfico:** los clientes que aceptaron realizar inversiones a plazo fijo responden mayoritariamente al siguiente perfil demográfico: edad comprendida entre los 30 y 39 años, poseen trabajos de tipo administrativos, su estado civil es casado y con un título universitario. En otras palabras, el “buyer persona” es un adulto joven con estabilidad laboral (no operativo), con un hogar formado y con algún grado de conocimiento financiero provisto por su educación financiera.
- **Perfil financiero:** el análisis de las variables financieras revela que las personas dispuestas a realizar inversiones a plazo fijo presentan las siguientes características: No poseen créditos en mora, actualmente cuentan con un crédito hipotecario, pero no poseen créditos personales. Esto sugiere que el perfil financiero óptimo apunta a usuarios con estabilidad financiera, historial de crédito positivo y niveles de endeudamiento enfocado en vivienda.
- **Duración óptima de la llamada:** las llamadas más efectivas tienen una duración entre 3 y 6 minutos (1171 aceptaciones).
- **Relación duración – fracaso:** las llamadas extremadamente cortas (menos de 3 minutos) o muy largas (más de 15 minutos) muestran una menor efectividad de captación.
- **Temporalidad de la campaña:** el mayor volumen de captación se registra durante el mes de mayo, seguido de agosto y julio, en tanto que, diciembre presentó el desempeño más bajo.
- **Canal de contacto:** la mayor cantidad de contactos efectivos se dieron llamando a los clientes a su línea celular.

3.4. Recomendaciones.

- **Enfoque en el “Buyer Persona”:** Se recomienda enfocar los esfuerzos de marketing principalmente a clientes entre 30 y 39 años, que poseen un trabajo administrativo, de estado civil casado y poseen un título universitario, además no tienen cartera vencida, aunque poseen créditos hipotecarios, pero sin préstamos personales.
- **Gestión del tiempo de llamada:** sería conveniente capacitar al equipo de call center para que entregue la propuesta de valor de manera clara y concisa y durante un lapso entre 3 y 6 minutos. Esta propuesta debería incluir un guion que resalte la seguridad y los beneficios de la inversión aprovechando que los clientes tienen un hogar y formación académica superior, además una reducción en el tiempo de las llamadas proporcionaría una reducción de los costos.
- **Planificación:** se debería intensificar las campañas durante los meses de mayo, julio y agosto y evitar hacerla en diciembre dada su baja tasa de éxito.
- **Mejora en la calidad de los datos:** implementar controles y capacitación a los operadores en la toma de datos para evitar el 11.2% de datos nulos y/o faltantes encontrados en el dataset proporcionado, esto mejoraría la acuracidad de las métricas y facilitaría datos consistentes para análisis predictivos posteriores.